

מאגר שאלות — פרק 4: טרינום עם מקדם מוביל

24 שאלות · פירוק האיבר האמצעי ופירוק מלא רב-שלבי · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מקדם מוביל וכל המקדמים חיוביים (שאלות 1-4)

1. פרקו לגורמים: $2x^2 + 5x + 3$

2. פרקו לגורמים: $3x^2 + 7x + 2$

3. פרקו לגורמים: $5x^2 + 7x + 2$

4. פרקו לגורמים: $2x^2 + 11x + 12$

חלק ב' — טרינום עם סימני מינוס — (שאלות 5-8)

5. פרקו לגורמים: $2x^2 - 5x + 2$

6. פרקו לגורמים: $3x^2 - 7x + 4$

7. פרקו לגורמים: $2x^2 + 3x - 5$

8. פרקו לגורמים: $5x^2 - 9x - 2$

חלק ג' — גורם משותף ואז נוסחה (שאלות 9-12)

9. פרקו פירוק מלא: $2x^2 - 50$

10. פרקו פירוק מלא: $5x^2 - 45$

11. פרקו פירוק מלא: $3x^2 + 12x + 12$

12. פרקו פירוק מלא: $x^3 - 25x$

חלק ד' — פירוק מלא רב-שלבי (שאלות 13-16)

13. פרקו פירוק מלא: $4x^3 - 4x$

14. פרקו פירוק מלא: $2x^3 + 14x^2 + 24x$

15. פרקו פירוק מלא: $3x^3 - 3x^2 - 18x$

16. פרקו פירוק מלא: $50x^2 - 2$

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. פרקו לגורמים: $6x^2 + 7x + 2$

18. פרקו לגורמים: $4x^2 - 12x + 9$

19. פרקו לגורמים: $-x^2 + 7x - 10$

20. שטח מלבן הוא $2x^2 + 9x + 9$. מצאו ביטוי לצלעותיו.

חלק ו' — מקדם מוביל ופירוק מלא 🔧 (שאלות 21–24)

21. פרקו לגורמים: $3x^2 + 10x + 8$

22. פרקו לגורמים: $4x^2 - 8x + 3$

23. פרקו פירוק מלא: $x^4 - 16$

24. פרקו פירוק מלא: $6x^3 - 24x$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. (x + 1)(2x + 3)$$

$$2. (x + 2)(3x + 1)$$

$$3. (x + 1)(5x + 2)$$

$$4. (2x + 3)(x + 4)$$

$$5. (x - 2)(2x - 1)$$

$$6. (x - 1)(3x - 4)$$

$$7. (2x + 5)(x - 1)$$

$$8. (x - 2)(5x + 1)$$

$$9. 2(x^2 - 25) = 2(x - 5)(x + 5)$$

$$10. 5(x^2 - 9) = 5(x - 3)(x + 3)$$

$$11. 3(x^2 + 4x + 4) = 3(x + 2)^2$$

$$12. x(x^2 - 25) = x(x - 5)(x + 5)$$

$$13. 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1)$$

$$14. 2x(x^2 + 7x + 12) = 2x(x + 3)(x + 4)$$

$$15. 3x(x^2 - x - 6) = 3x(x - 3)(x + 2)$$

$$16. 2(25x^2 - 1) = 2(5x - 1)(5x + 1)$$

$$(2x + 1)(3x + 2) \text{ .17}$$

$$(2x - 3)^2 \text{ .18}$$

$$-(x^2 - 7x + 10) = -(x - 2)(x - 5) \text{ .19}$$

$$(2x + 3)(x + 3) = 2x^2 + 9x + 9 \text{ כי } x + 3 \text{ ו-} 2x + 3 \text{ הצלעות .20}$$

$$3x^2 + 6x + 4x + 8 \text{ פיצול: } (x + 2)(3x + 4) \text{ — .21}$$

$$4x^2 - 6x - 2x + 3 \text{ פיצול: } (2x - 3)(2x - 1) \text{ — .22}$$

$$(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \text{ .23}$$

$$6x(x - 2)(x + 2) \text{ .24}$$